चित्रकला (830) — कक्षा 10 (यू.पी. बोर्ड)
Drawing & Painting (830) — Class 10 (UP Board)

अध्याय 2 — खण्ड 'ख': मुख्य व्यावहारिक कला का चयन

Chapter 2 — Part 'B' (Khand Kha): Choice of Core Practical Art

प्राकृतिक दृश्य चित्रण / आलेखन / प्राविधिक कला — विगत प्रश्न, अंक-विभाजन एवं हल करने की विधि

Natural Landscape / Design / Technical Art — previous-year questions, marking schemes and model methods

वर्ष / Years: 2022 – 2026 | सेट / Sets: 19

1. यह अध्याय क्या है ? / What is this chapter?

हिन्दी : खण्ड 'ख' व्यावहारिक (चित्र बनाने वाला) खण्ड है। इसमें परीक्षार्थी को तीन विकल्पों — **प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला** — में से **केवल एक** चुनकर हल करना होता है। यही "मुख्य व्यावहारिक कला का चयन" है। चुने हुए विकल्प का विस्तृत अध्ययन अध्याय 3 (दृश्य चित्रण), 4 (आलेखन) और 5 (प्राविधिक कला) में है; यहाँ केवल चयन, प्रश्नों का ढाँचा, अंक-विभाजन और हल करने की विधि दी गई है।

English: Part 'B' is the practical (drawing) section. The candidate must choose **only one** of three options — **Natural Landscape, Design or Technical Art**. This is the "choice of core practical art". Detailed study of each option is in Chapters 3 (Landscape), 4 (Design) and 5 (Technical Art); here you get the choice, question pattern, marking scheme and model methods.

मानक निर्देश / Standard instruction (2023–2026)

इस खण्ड में 'प्राकृतिक दृश्य चित्रण' अथवा 'आलेखन' अथवा 'प्राविधिक कला' में से केवल एक का ही चित्रण करना है। (1 × 30 = 30)
In this part attempt only one question either 'Natural Landscape Painting' or 'Design' or 'Technical Drawing'. (1 × 30 = 30)

प्रश्न-पत्र का ढाँचा / Paper pattern

वर्ष / Year	खण्ड 'क' / Part A	खण्ड 'ख' / Part B	खण्ड 'ग' / Part C
2023 – 2026	MCQ: आलेखन अथवा प्राविधिक कला (20 अंक) — अध्याय 1	**एक चुनें: दृश्य चित्रण / आलेखन / प्राविधिक कला = 30 अंक**	स्मृति चित्रण 10 + 10 = 20 अंक
2022	**अनिवार्य (Compulsory): एक चुनें — दृश्य चित्रण / आलेखन / प्राविधिक कला = 45 अंक**	स्मृति चित्रण = 25 अंक	—

ध्यान दें / Note: 2022 के प्रश्न-पत्रों में यही चयन खण्ड 'क' (अनिवार्य, 45 अंक) में था; 2023 से यह खण्ड 'ख' (30 अंक) बन गया। इसलिए 2022 के उदाहरण भी यहाँ रखे गए हैं।
In the 2022 papers this same choice was in Part 'A' (compulsory, 45 marks); from 2023 it is Part 'B' (30 marks), so 2022 examples are included here too.

अंक-विभाजन / Marking schemes

विकल्प / Option	2023 – 2026 (30 अंक)	2022 (45 अंक)
दृश्य चित्रण / Landscape	रचना एवं परिप्रेक्ष्य 10 · संयोजन 5 · रंग-चयन 10 · आकर्षण/प्रभाव 5	अनुपात/रचना 15–16 · संयोजन 8 · रंग योजना 8–15 · प्रभाव 7–14
आलेखन / Design	इकाई की मौलिकता 10 · लयात्मक रेखांकन 5 · रंग संगति 10 · सामान्य प्रभाव 5	मौलिकता/अनुपात 15–16 · रेखांकन 8 · रंग संगति 8–15 · प्रभाव 7–14
प्राविधिक कला / Technical	पाँच में से कोई 3 प्रश्न × 10 अंक	चार/पाँच में से कोई 3 प्रश्न × 15 अंक

2. चयन कैसे करें? / How to choose

	दृश्य चित्रण / Landscape	आलेखन / Design	प्राविधिक कला / Technical
क्या बनाना है What	गाँव/मन्दिर/पहाड़ का रंगीन दृश्य (20×25, 22×18, 20×15 सेमी)	पुष्प-पत्ती-मछली आदि की इकाई का आलंकारिक आलेखन (16×12, 18×16, 20 सेमी वृत्त...)	ज्यामितीय रचनाएँ (त्रिभुज, षट्भुज, स्पर्श-रेखा, मापनी)
सामग्री Material	जलरंग/पेस्टल, ब्रश, पेंसिल	जलरंग (केवल 3 रंग), ब्रश, ट्रेसिंग मना	पेंसिल (2H/HB/2B), कम्पास, स्केल, चाँदा, फुलस्केप पेपर
किसके लिए ठीक Best if	रंग व परिप्रेक्ष्य में अभ्यास हो	सममित आकृतियाँ व रंग-संगति अच्छी हो	ज्यामिति व सटीक रचना पसन्द हो — अंक पक्के मिलते हैं
जोखिम Risk	रंग बिगड़ जाए तो सुधार कठिन	मौलिकता व रंग-संगति पर कठोर अंकन	एक रचना गलत होने पर 10 अंक कटते हैं; पर 5 में से 3 चुनने की छूट है

सुझाव / Tips:

- प्रश्न-पत्र के प्रश्न पढ़कर तुरन्त निर्णय लें; जिसमें अभ्यास अधिक हो वही चुनें। / *Decide quickly after reading; pick the one you have practised most.*
- प्राविधिक कला में पिछले वर्षों के प्रश्न बार-बार दोहराए गए हैं (भाग 4 की सारणी देखें) — इसलिए इसे तैयार करना सबसे आसान है। / *Technical Art questions repeat heavily (see the table in Part 4) so it is the easiest to prepare.*
- तीनों में से केवल एक का चित्रण करें; दो करने पर एक ही जाँचा जा सकता है। / *Attempt only one of the three.*

3. वर्ष-वार प्रश्न / Year-wise questions

वर्ष / Year 2026

2026 · सेट / Set HA

2026 · HA **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : मन्दिर परिसर का दृश्य मानव आकृति सहित; जल रंग या पेस्टल
Question: *Landscape of a temple campus with human figure; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) सुसंगत रंगों की योजना; (ग) सही तथा उपयुक्त संयोजन; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2026 · HA **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 16 x 12 cm
प्रश्न : पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन; भारतीय पुष्प, पत्तियाँ, कलियाँ व बत्तख; तीन जल रंग; ट्रेसिंग मना
Question: *Ornamental design with original unit; Indian flower, leaves, buds and duck; three watercolours; tracing not allowed*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंग संगति; (घ) सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2026 · HA **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (a) square equal to equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (ब) 6 सेमी वर्ग में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (b) geometric design in 6 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (स) पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना
  (c) circle inside a kite-shaped quadrilateral
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (द) 5 सेमी वर्ग के अन्तर्गत सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (d) greatest semicircle in a 5 cm square
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (य) 2.5 सेमी भुजा के समषट्भुज के अन्तर्गत एक वर्ग कखगघ
  (e) square ABCD inside a regular hexagon of side 2.5 cm
  विधि/Method: M20 — समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग / Square inside a regular hexagon

2026 · सेट / Set HB

2026 · HB **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : तीन में से कोई एक दृश्य मानव आकृति सहित: (i) सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य; (ii) ग्रामीण बाज़ार; (iii) मन्दिर परिसर; जल/पेस्टल
Question: *Any one with human figure: (i) village at sunrise; (ii) village market; (iii) temple campus; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य; (ख) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (ग) सामंजस्यपूर्ण रंगों का चयन तथा प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2026 · HB **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 18 x 16 cm
प्रश्न : आलंकारिक आलेखन छत की सजावट हेतु; भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित; कोई तीन रंग
Question: *Ornamental design for ceiling decoration based on Indian flower, leaves and buds; any three colours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंगों का चयन एवं आकर्षण; (घ) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2026 · HB **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) किसी वृत्त के बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज
  (a) triangle equal in area to a circle
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle
- (ब) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (b) square equal to an equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (स) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (c) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (द) 6 सेमी भुजा के वर्ग अबसद के अन्दर एक वृत्त
  (d) circle inside a square ABCD of side 6 cm
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (य) समान्तर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएँ खींचकर तीन समान भागों में बाँटना
  (e) trisect an angle of a parallelogram
  विधि/Method: M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना / Trisecting an angle

2026 · सेट / Set HC

2026 · HC **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**

माप/Size: 22 x 18 cm

प्रश्न : ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य: कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ की छाँव में बैठी गाय, बकरी, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला; जल/पेस्टल

Question: *Village sunrise scene with huts, a cow under a tree, a goat and a lady returning with a basket on head; watercolour or pastel*

अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही संरचना तथा परिप्रेक्ष्य; (ख) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (ग) सामंजस्यपूर्ण रंगों का चयन तथा प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण

विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2026 · HC **Part B** **आलेखन / Design**

माप/Size: 20 cm व्यास का वृत्त

प्रश्न : अल्पना डिज़ाइन की मौलिक इकाई; दीपावली पर्व हेतु; कमल के फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित; ट्रेसिंग वर्जित; केवल तीन जल रंग

Question: *Unitary alpana design in a 20 cm circle for Deepawali; based on lotus, leaves and buds; no tracing; only three watercolours*

अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) सामंजस्यपूर्ण रंगों का चयन तथा प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण

विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2026 · HC **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) परिमाप 14 सेमी, भुजा अनुपात 3:5:6 का त्रिभुज
  (a) triangle of perimeter 14 cm, sides 3:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (ब) सरल मापनी — 3 सेमी = 12 मीटर, मीटर तक पढ़ी जा सके; निरूपक भिन्न ज्ञात करें; 34 मीटर की दूरी अंकित करें
  (b) simple scale 3 cm = 12 m, find R.F., mark 34 m
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale
- (स) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to two circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) 7 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (e) square equal to equilateral triangle of side 7 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle

2026 · सेट / Set HD

2026 · HD **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : सूर्यास्त का चित्र: अस्त होता सूर्य, झोपड़ियाँ, पशु, मानव तथा पहाड़ियाँ; जल/पेस्टल
Question: *Sunset picture with setting sun, huts, animals, people and hills; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य; (ख) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (ग) सौम्य तथा उपयुक्त रंगों का चयन तथा प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2026 · HD **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 8 सेमी व्यास का वृत्त
प्रश्न : आकर्षक आलेखन: कमल पुष्प, कलियाँ व पत्तियों का संयोजन; कोई तीन जल रंग
Question: *Attractive design in an 8 cm circle with lotus flower, buds and leaves; any three watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंग संगति तथा रंग संयोजन; (घ) सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2026 · HD **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) ऐसा वृत्त जो 1.5 सेमी व 1.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त क तथा ख को घेरते हुए स्पर्श करे
  (a) circle touching and enclosing two circles r=1.5 and 1.2 cm
  विधि/Method: M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ / Constructions with touching circles
- (ब) समचतुर्भुज कखगघ के अन्तर्गत एक वृत्त
  (b) circle inside a rhombus
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (स) 5 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज कखग में तीन समवृत्त जो त्रिभुज की भुजा तथा अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करें
  (c) three equal circles in an equilateral triangle of side 5 cm
  विधि/Method: M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ / Constructions with touching circles
- (द) 5 सेमी भुजा का त्रिभुज जो दिए आयत के बराबर हो
  (d) triangle equal in area to a given rectangle
  विधि/Method: M21 — दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज / Triangle equal in area to a given rectangle
- (य) 1.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के बाहर बिन्दु (केन्द्र से 3.5 सेमी) से दो स्पर्श-रेखाएँ
  (e) two tangents from a point 3.5 cm from centre of a circle of radius 1.5 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle

वर्ष / Year 2025

2025 · सेट / Set CX

2025 · CX **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 22 x 18 cm
प्रश्न : ग्रामीण दृश्य: कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ की छाँव में बैठी गाय, टोकरी सिर पर रखे घर लौटती महिला; जल/पेस्टल रंग
Question: *Village scene: some huts, a cow sitting under a tree and a lady returning home with a basket on her head; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) संयोजन; (ग) सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग; (घ) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2025 · CX **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 16 x 12 cm
प्रश्न : पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन; फर्श के मध्य भाग हेतु; कमल पुष्प, कली, पत्तियाँ और मछली; कोई तीन जल रंग; ट्रेसिंग मना
Question: *Original ornamental design for centre of a floor with lotus flower, bud, leaves and fish; any three watercolours; no tracing*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) रंगों का चयन; (घ) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2025 · CX **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) तीन वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते (केन्द्र दूरी 5, 4.6, 5.6 सेमी)
  (a) three mutually touching circles (centre distances 5, 4.6, 5.6 cm)
  विधि/Method: M18 — तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त / Three mutually touching circles
- (ब) 5 सेमी भुजा का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें बड़ा अर्धवृत्त
  (b) square of side 5 cm by geometric method with largest inscribed semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (स) 12 सेमी परिमाप, भुजा अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (c) triangle of perimeter 12 cm, sides 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon of side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा (केन्द्र दूरी 7 सेमी)
  (e) transverse common tangent to two circles of radius 3 cm, centres 7 cm apart
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles

2025 · सेट / Set CY

2025 · CY **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 15 cm
प्रश्न : पहाड़ी दृश्य; मानव या पशु आकृतियाँ अनिवार्य; जल/पेस्टल रंग
Question: *Hill scene with compulsory human or animal figures; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य; (ब) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (स) सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग; (द) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2025 · CY **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: कम से कम 15 सेमी माप (चतुर्भुज)
प्रश्न : चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन; भारतीय पुष्प एवं तितली; कम से कम तीन रंग
Question: *Fundamental design in a quadrilateral using one full unit; Indian flower and butterfly; at least three colours; not less than 15 cm*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) इकाई की मौलिकता; (ब) लयात्मक रेखांकन; (स) रंगों का चयन एवं आकर्षण; (द) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2025 · CY **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा के षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (a) geometric plot in hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) 8 सेमी रेखा क ख पर समबाहु त्रिभुज
  (b) equilateral triangle of 8 cm on line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (स) दो समान वृत्तों (त्रिज्या 3 सेमी, केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to two circles r = 3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) 14 सेमी परिमाप, भुजा अनुपात 3:5:6 का त्रिभुज
  (d) triangle of perimeter 14 cm, sides 3:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के आयत के बराबर वर्ग
  (e) rectangle of area 15 sq cm and a square equal in area
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square

2025 · सेट / Set DB

2025 · DB **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : ग्रामीण दृश्य: उगता सूरज, पहाड़, झोपड़ियाँ, पशु तथा मानव; जल रंग
Question: *Village scene with sunrise, mountains, huts, animals and human beings; water colours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य; (ख) संयोजन; (ग) रंगों का चयन तथा प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2025 · DB **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 15 x 20 cm आयत
प्रश्न : आकर्षक आलेखन: कमल का फूल, कलियाँ तथा पत्तियों का संयोजन; कम से कम तीन जल रंग
Question: *Attractive design in a 15 x 20 cm rectangle with lotus, buds and leaves; minimum three watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंग संगति; (घ) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2025 · DB **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) भुजाएँ 4, 5, 6 सेमी का त्रिभुज व उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत
  (a) triangle 4,5,6 cm and equal-area rectangle
  विधि/Method: M19 — त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत / Triangle from three sides and an equal-area rectangle
- (ब) 5 सेमी भुजा का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (b) 5 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (स) 6 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (c) regular hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (द) 6 सेमी षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन
  (d) geometric design in hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (य) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (e) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

2025 · सेट / Set DD

2025 · DD **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : तीन में से कोई एक दृश्य मानव आकृति सहित: (क) सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य; (ख) मन्दिर परिसर; (ग) पंचायत का दृश्य; जल/पेस्टल
Question: *Any one with human figure: (a) village at sunrise; (b) temple campus; (c) panchayat scene; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) सुसंगत रंगों की योजना; (ग) सही तथा उपयुक्त संयोजन; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2025 · DD **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 16 x 12 cm
प्रश्न : पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन; भारतीय पुष्प, पत्तियाँ, कलियाँ व बत्तख; तीन जल रंग; ट्रेसिंग मना
Question: *Ornamental design with original unit; Indian flower, leaves, buds and duck; three watercolours; tracing prohibited*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंग संगति; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2025 · DD **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों की तिर्यक स्पर्श-रेखा, केन्द्र दूरी 7 सेमी
  (a) transverse tangent to two circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (ब) 6 सेमी वर्ग में ज्यामितीय आलेखन
  (b) geometric design in 6 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (स) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (c) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (द) समान्तर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएँ खींचकर तीन समान भागों में बाँटना
  (d) trisect an angle of a parallelogram
  विधि/Method: M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना / Trisecting an angle
- (य) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (e) square equal in area to an equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle

वर्ष / Year 2024

2024 · सेट / Set IU

2024 · IU **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : ग्रामीण दृश्य का चित्रण; मानव या पशु आकृतियाँ अनिवार्य; जल/पेस्टल
Question: *Village scene; human or animal figures compulsory; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (ग) सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2024 · IU **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 18 x 16 cm
प्रश्न : आलंकारिक आलेखन, छत की सजावट हेतु; भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित; कोई तीन रंग
Question: *Ornamental design for ceiling decoration based on Indian flower, leaves and buds; any three colours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) रंगों का चयन एवं आकर्षण; (घ) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2024 · IU **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) वृत्त 'क' के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (a) triangle equal to area of circle A
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle
- (ब) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (b) square equal to equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (स) 6 सेमी वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (c) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (द) 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त व उस पर दो स्पर्श रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें
  (d) circle of radius 3 cm with two tangents at 40°
  विधि/Method: M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें / Two tangents meeting at 40°
- (य) परिमाप 12 सेमी, भुजा अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (e) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

2024 · सेट / Set IR

2024 · IR **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : तीन में से कोई एक दृश्य मानव आकृति सहित: (अ) सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य; (ब) ग्रामीण बाज़ार; (स) मन्दिर परिसर; जल/पेस्टल
Question: *Any one with human figure: (a) village at sunrise; (b) village market; (c) temple campus; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य; (ब) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (स) सौम्य एवं उपयुक्त रंग योजना; (द) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2024 · IR **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 12 सेमी भुजा का वर्ग
प्रश्न : सुन्दर आलेखन; कमल अथवा कोई भारतीय पुष्प, पत्तियाँ, कलियाँ व मछली; तीन सुसंगत जल रंग
Question: *Beautiful design in a 12 cm square with lotus or any Indian flower, leaves, buds and fish; three harmonious watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) इकाई की मौलिकता; (ब) लयात्मक रेखांकन; (स) रंगों का चयन एवं आकर्षण; (द) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2024 · IR **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (a) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (ब) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (b) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (स) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का आयत व उसके बराबर वर्ग
  (c) rectangle of 15 sq cm and equal square
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square
- (द) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा
  (d) transverse common tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (य) साधारण मापनी: 4 सेमी = 1 मीटर, निरूपक भिन्न ज्ञात करें और 2 मीटर 5 डेसीमीटर दूरी अंकित करें
  (e) simple scale 4 cm = 1 m, find R.F., mark 2 m 5 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

2024 · सेट / Set IV

2024 · IV **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : दो में से एक: (i) चरवाहा (गायों को चराते हुए); (ii) वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य; जलरंग अथवा पेस्टल
Question: *Any one: (i) shepherd grazing cows; (ii) huts with trees; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग; (ग) सही तथा उपयुक्त संयोजन; (घ) वातावरण का सही दृश्यांकन
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2024 · IV **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 18 सेमी भुजा का वर्ग
प्रश्न : आकर्षक आलेखन: कमल पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ; कोई तीन जलरंग
Question: *Attractive design in an 18 cm square with lotus flower, leaves, buds and fish; any three watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाइयों की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) उत्तम रंग संगति व रंग योजना; (घ) सामान्य प्रभाव व आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2024 · IV **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (a) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (ब) 6 सेमी भुजा का वर्ग अबसद व उसमें अन्तःवृत्त
  (b) square ABCD of 6 cm with inscribed circle
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (स) 6 सेमी षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (c) geometric design in 6 cm hexagon
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 8 सेमी रेखा कख पर समबाहु त्रिभुज
  (d) equilateral triangle on 8 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (य) वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (e) triangle equal in area to circle P
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle

2024 · सेट / Set IS

2024 · IS **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : उषाकालीन ग्रामीण दृश्य: झोपड़ियों के पीछे छोटे-बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता सूरज; जल या पेस्टल रंग
Question: *Village dawn scene with huts, small and big trees, flying birds and sun rising behind the trees; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य; (ब) संयोजन; (स) सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग; (द) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2024 · IS **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 20 सेमी व्यास का वृत्त
प्रश्न : अल्पना डिज़ाइन की मौलिक इकाई, दशहरा पर्व हेतु; भारतीय फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित; ट्रेसिंग वर्जित; कोई तीन जलरंग
Question: *Original alpana unit for Dussehra in a 20 cm circle based on Indian flowers, leaves and buds; tracing prohibited; any three watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) इकाई की मौलिकता; (ब) लयात्मक रेखांकन; (स) रंगों का चयन; (द) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2024 · IS **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (a) regular hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (ब) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का आयत कखगघ व उसके बराबर वर्ग
  (b) rectangle of area 15 sq cm and equal square
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square
- (स) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (d) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) त्रिभुज अबस (अब = 7, बस = 6, अस = 5 सेमी) का परिवृत्त
  (e) circumcircle of triangle with sides 7, 6, 5 cm
  विधि/Method: M16 — त्रिभुज का परिवृत्त / Circumcircle of a triangle

वर्ष / Year 2023

2023 · सेट / Set ET

2023 · ET **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**

माप/Size: 25 x 22 cm

प्रश्न : ग्रामीण दृश्य: सिर पर गठरी रखकर घर की ओर जाता ग्राम बाला, झोपड़ी, घास चरती गाय तथा आकाश में उड़ते पक्षी; वाटर कलर या पेस्टल

Question: *Village scene: a village girl with a bundle on her head going home, a hut, a cow grazing and birds flying in the sky; watercolour or pastel*

अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य; (ब) संयोजन; (स) सुसंगत रंगों का प्रयोग; (द) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव

विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2023 · ET **Part B** **आलेखन / Design**

माप/Size: 20 x 16 cm

प्रश्न : मेज़पोश के लिए एक इकाई वाला आलेखन; भारतीय फूल-पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन; कम से कम तीन उत्तम रंग संगति

Question: *Single-unit design for a table-mat; attractive composition of Indian flower, leaves and buds; at least three colour harmonies*

अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) इकाई की मौलिकता; (ब) लयात्मक रेखांकन; (स) उत्तम रंग संगति; (द) आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव

विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2023 · ET **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) दो असमान वृत्त (त्रिज्या 3 व 4 सेमी, केन्द्र दूरी 8 सेमी) की उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा
  (a) common direct tangent to two unequal circles (r = 3 and 4 cm, centres 8 cm)
  विधि/Method: M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा / Common tangent to two unequal circles
- (ब) आधार 7 सेमी, ऊँचाई 5 सेमी का समद्विबाहु त्रिभुज
  (b) isosceles triangle with base 7 cm and height 5 cm
  विधि/Method: M22 — आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज / Isosceles triangle from base and height
- (स) 10 सेमी व्यास के अर्धवृत्त में ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in a semicircle of diameter 10 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 6 सेमी भुजा का षट्भुज
  (d) hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) त्रिभुज (7, 6, 5 सेमी) का परिवृत्त
  (e) circumcircle of triangle with sides 7, 6, 5 cm
  विधि/Method: M16 — त्रिभुज का परिवृत्त / Circumcircle of a triangle

2023 · सेट / Set EV

2023 · EV **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 15 cm
प्रश्न : पहाड़ी दृश्य; मानव या पशु आकृतियाँ अनिवार्य; जल/पेस्टल
Question: *Hill scene with compulsory human or animal figures; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (अ) सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य; (ब) सही एवं उपयुक्त संयोजन; (स) सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग; (द) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2023 · EV **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 15 सेमी से कम नहीं
प्रश्न : चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन; कम से कम तीन रंग
Question: *Original design in a quadrilateral using one full unit; at least three colours; not less than 15 cm*
अंक / Marks: 10,5,5,10 — (अ) इकाई की मौलिकता; (ब) लयात्मक रेखांकन; (स) रंगों का चयन एवं आकर्षण; (द) सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2023 · EV **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा के षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन
  (a) geometric design in a hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) 3.6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के बाहर केन्द्र अ से 8 सेमी दूर बिन्दु ब से स्पर्श-रेखा
  (b) tangent from point B (8 cm from centre A) to a circle of radius 3.6 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle
- (स) 7 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (c) square equal to equilateral triangle of side 7 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (द) 8 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (d) equilateral triangle on 8 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (य) वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (e) triangle equal in area to circle P
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle

2023 · सेट / Set ES

2023 · ES **Part B** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 22 x 18 cm
प्रश्न : प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य: छोटे-बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, उषाकालीन सूर्योदय; हाशिया छोड़कर; वाटमैन पेपर (जल रंग) / पेस्टल पेपर (पेस्टल)
Question: *Morning village scene in 22 x 18 cm leaving a border: small and tall trees, flying birds, rising sun; Whatman paper for watercolour / pastel paper for pastel*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) सही अनुपात एवं परिप्रेक्ष्य; (ख) संयोजन; (ग) सुसंगत रंगों का प्रयोग; (घ) आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2023 · ES **Part B** **आलेखन / Design**
माप/Size: 20 सेमी व्यास का वृत्त
प्रश्न : अल्पना डिज़ाइन की मौलिक इकाई, दीपावली पर्व हेतु; भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित; ट्रेसिंग वर्जित; केवल तीन जलरंग
Question: *Unitary alpana design for Deepawali in a 20 cm circle based on Indian flowers, leaves and buds; tracing not allowed; only three watercolours*
अंक / Marks: 10,5,10,5 — (क) इकाई की मौलिकता; (ख) लयात्मक रेखांकन; (ग) सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग; (घ) सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2023 · ES **Part B** **प्राविधिक कला / Technical Art** (10 x 3)

- (अ) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (a) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (ब) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (b) transverse tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (स) समान्तर चतुर्भुज अबसद (अब = 5.5, अद = 6 सेमी, कोण 60°) व उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत
  (c) parallelogram ABCD (5.5, 6 cm, 60°) and equal-area rectangle
  विधि/Method: M23 — समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत / Rectangle equal in area to a parallelogram
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) साधारण मापनी 4 सेमी = 1 मीटर, निरूपक भिन्न ज्ञात करें, 2 मीटर 5 डेसीमीटर अंकित करें
  (e) simple scale 4 cm = 1 m, find R.F., mark 2 m 5 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

वर्ष / Year 2022

2022 · सेट / Set BS

2022 · BS **Part A** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**

माप/Size: 20 x 15 cm

प्रश्न : ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य: (अ) झोपड़ी के पास खेलते बच्चे अथवा (ब) नदी में नाव चलाता नाविक; कोई भी उपयुक्त रंग

Question: *Natural village landscape: (a) children playing near a hut OR (b) a boatman rowing a boat in the river; any suitable colours*

अंक / Marks: 15,8,8,14 (कुल 45) — सही अनुपात 15; सुन्दर संयोजन 8; आकर्षक रंग योजना 8; सामान्य प्रभाव 14

विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2022 · BS **Part A** **आलेखन / Design**

माप/Size: 18 सेमी भुजा का वर्ग

प्रश्न : आकर्षक आलेखन: कमल पुष्प, पत्ती, कली व मछली; कोई तीन जलरंग

Question: *Attractive design in an 18 cm square with lotus flower, leaf, bud and fish; any three watercolours*

अंक / Marks: 15,8,8,14 (कुल 45) — सही अनुपात 15; सुन्दर आलेखन 8; आकर्षक रंग योजना 8; सामान्य प्रभाव 14

विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2022 · BS **Part A** **प्राविधिक कला / Technical Art** (15 x 3)

- (अ) दिए वृत्त में वर्ग जिसका प्रत्येक कोण परिधि को स्पर्श करे
  (a) square in a circle touching the perimeter
  विधि/Method: M24 — वृत्त के अन्दर वर्ग / Square inscribed in a circle
- (ब) समबाहु त्रिभुज में समबाहु षट्भुज
  (b) regular hexagon in an equilateral triangle
  विधि/Method: M25 — समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज / Regular hexagon in an equilateral triangle
- (स) साधारण मापनी 2 सेमी = 3 मीटर, निरूपक भिन्न, 8 मीटर 3 डेसीमीटर अंकित करें
  (c) scale 2 cm = 3 m, R.F., mark 8 m 3 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale
- (द) 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में श्याम-श्वेत आलेखन
  (d) black-and-white design in a 5 cm radius circle
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)

2022 · सेट / Set BV

2022 · BV **Part A** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : दो में से एक दृश्य चित्रण: (i) मेले का दृश्य अथवा (ii) चरवाहा (गायों को चराते हुए); जलरंग अथवा पेस्टल
Question: *Any one: (i) fair scene or (ii) shepherd grazing cows; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 15,8,15,7 (कुल 45) — सही अनुपात 15; सुन्दर संयोजन 8; आकर्षक रंग योजना 15; सामान्य प्रभाव 7
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2022 · BV **Part A** **आलेखन / Design**
माप/Size: 16 सेमी भुजा का वर्ग
प्रश्न : आकर्षक आलेखन: भारतीय पुष्प (कमल, गुड़हल), पत्तियाँ व तितली आदि पर आधारित; तीन सुसंगत जलरंग
Question: *Attractive design in a 16 cm square based on an Indian flower (lotus, hibiscus), leaves and butterfly; three harmonious watercolours*
अंक / Marks: 15,8,15,7 (कुल 45) — इकाई की मौलिकता 15; लयात्मक रेखांकन 8; रंगों का चयन एवं आकर्षण 15; सामान्य प्रभाव 7
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2022 · BV **Part A** **प्राविधिक कला / Technical Art** (15 x 3)

- (अ) चतुर्भुज अबसद के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज जिसका आधार कोण 45° हो
  (a) triangle equal in area to quadrilateral ABCD with base angle 45°
  विधि/Method: M26 — चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a quadrilateral
- (ब) 3.6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केन्द्र अ से 8 सेमी दूर बिन्दु ब से स्पर्श रेखा
  (b) tangent from B (8 cm from centre A) to circle of radius 3.6 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle
- (स) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (c) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (द) 6 सेमी का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (d) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square

2022 · सेट / Set BT

2022 · BT **Part A** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**

माप/Size: 20 x 25 cm

प्रश्न : ग्रामीण दृश्य: उगता सूरज, झोपड़ियों के पीछे छोटे-बड़े पेड़, सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर लाती ग्राम बाला; जलरंग अथवा पेस्टल

Question: *Village scene with rising sun behind small and tall trees, some huts and a lady with a bundle of wood on her head; watercolour or pastel*

अंक / Marks: 16,8,14,7 (कुल 45) — सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य 16; संयोजन 8; सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग 14; आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव 7

विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2022 · BT **Part A** **आलेखन / Design**

माप/Size: 20 सेमी व्यास का वृत्त

प्रश्न : पूर्ण इकाई वाला मौलिक आलेखन; कमल अथवा सूरजमुखी के फूल, पत्तियों व कलियों पर आधारित; ट्रेसिंग पूर्णतः वर्जित; तीन जलरंग; मन्दिर के फर्श के उपयुक्त

Question: *Full-unit original design in a 20 cm circle based on lotus or sunflower, leaves and buds; tracing strictly prohibited; three watercolours; suitable for a temple floor*

अंक / Marks: 16,8,14,7 (कुल 45) — इकाइयों की मौलिकता 16; लयात्मक रेखांकन 8; उत्तम रंग संगति तथा रंग योजना 14; सामान्य प्रभाव व आकर्षण 7

विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2022 · BT **Part A** **प्राविधिक कला / Technical Art** (15 x 3)

- (अ) 6 सेमी का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (a) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (ब) 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त व उस पर दो स्पर्श रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें
  (b) circle r=3 cm with two tangents at 40°
  विधि/Method: M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें / Two tangents meeting at 40°
- (स) 6 सेमी वर्ग में रेखाओं व चापों पर आधारित ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in 6 cm square with lines and arcs
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (d) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) साधारण मापनी जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें (3 सेमी = 1 किमी), निरूपक भिन्न, 4 किमी 5 हेक्टोमीटर अंकित करें
  (e) simple scale showing km and hm (3 cm = 1 km), R.F., mark 4 km 5 hm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

2022 · सेट / Set BQ

2022 · BQ **Part A** **दृश्य चित्रण / Natural Landscape**
माप/Size: 20 x 25 cm
प्रश्न : दो में से एक: दो मानव आकृतियों के साथ ग्रामीण जीवन अथवा झील में नौका-विहार; जलरंग अथवा पेस्टल
Question: *Any one: village life with two human figures or boating in a lake; watercolour or pastel*
अंक / Marks: 16,8,14,7 (कुल 45) — सही अनुपात 16; सुन्दर संयोजन 8; आकर्षक रंग योजना 14; सामान्य प्रभाव 7
विधि / Method: देखें भाग 5 (दृश्य चित्रण गाइड) / see Part 5 (Landscape guide)

2022 · BQ **Part A** **आलेखन / Design**
माप/Size: 12 सेमी भुजा का वर्ग
प्रश्न : सुन्दर आलेखन: कमल पुष्प, कली, पत्ती व मछली का संयोजन; तीन सुसंगत जलरंग
Question: *Beautiful design in a 12 cm square with lotus flower, bud, leaf and fish; three harmonious watercolours*
अंक / Marks: 16,8,14,7 (कुल 45) — आकर्षक संयोजन 16; रेखा सौष्ठव 8; उत्तम रंग-संगति 14; सामान्य प्रभाव 7
विधि / Method: देखें भाग 5 (आलेखन गाइड) / see Part 5 (Design guide)

2022 · BQ **Part A** **प्राविधिक कला / Technical Art** (15 x 3)

- (अ) 10 सेमी भुजा के वर्ग में सुन्दर श्वेत-श्याम ज्यामितीय आलेखन
  (a) beautiful black-and-white geometric design in a 10 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) किन्हीं दो असमान वृत्तों की तिर्यक (विकर्ण) स्पर्श-रेखाएँ
  (b) transverse (diagonal) tangents to any two unequal circles
  विधि/Method: M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा / Common tangent to two unequal circles
- (स) 6 सेमी वर्ग में त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in a 6 cm square based on triangles, squares and lines
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 13 सेमी परिमाप का त्रिभुज, भुजाओं का अनुपात 4:5:6
  (d) triangle of perimeter 13 cm with sides in ratio 4:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

4. कौन-सी रचनाएँ बार-बार आईं / Most repeated constructions

यह सारणी प्राविधिक कला की सभी 92 रचनाओं (19 सेट) का विश्लेषण है। जितनी अधिक बार आई, उतनी पहले तैयार करें।
Analysis of all 92 technical constructions from 19 sets — prepare the most repeated first.

#	रचना / Construction	बार / Times	कहाँ आई / Where (year-set)
M1	दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन *Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)*	11	2025-CY, 2025-DB, 2025-DD, 2026-HA, 2024-IV, 2023-ET, 2023-EV, 2022-BS, 2022-BT, 2022-BQ, 2022-BQ
M2	दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज *Triangle of given perimeter and side ratio*	10	2025-CX, 2025-CY, 2025-DB, 2026-HC, 2024-IU, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ES, 2022-BT, 2022-BQ
M3	दी गई भुजा का समषट्भुज *Regular hexagon of given side*	8	2025-CX, 2025-DB, 2025-DD, 2026-HC, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ET, 2023-ES
M4	दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा *Transverse common tangent to two equal circles*	7	2025-CX, 2025-CY, 2025-DD, 2026-HC, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ES
M5	वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त *Largest semicircle inside a square*	6	2025-CX, 2025-DB, 2026-HA, 2024-IU, 2022-BV, 2022-BT
M6	रेखा पर समबाहु त्रिभुज *Equilateral triangle on a given line*	6	2025-CY, 2026-HB, 2024-IV, 2024-IV, 2023-EV, 2022-BV
M7	समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग *Square equal in area to an equilateral triangle*	6	2025-DD, 2026-HA, 2026-HB, 2026-HC, 2024-IU, 2023-EV
M8	साधारण मापनी की रचना *Construction of a simple scale*	5	2026-HC, 2024-IR, 2023-ES, 2022-BS, 2022-BT
M9	बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त *Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)*	4	2026-HA, 2026-HB, 2026-HD, 2024-IV
M10	वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज *Triangle equal in area to a circle*	4	2026-HB, 2024-IU, 2024-IV, 2023-EV
M11	दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग *Rectangle of given area and an equal square*	3	2025-CY, 2024-IR, 2024-IS
M12	वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा *Tangent from an external point to a circle*	3	2026-HD, 2023-EV, 2022-BV
M13	कोण को तीन समान भागों में बाँटना *Trisecting an angle*	2	2025-DD, 2026-HB
M14	वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ *Constructions with touching circles*	2	2026-HD, 2026-HD
M15	दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें *Two tangents meeting at 40°*	2	2024-IU, 2022-BT
M16	त्रिभुज का परिवृत्त *Circumcircle of a triangle*	2	2024-IS, 2023-ET
M17	दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा *Common tangent to two unequal circles*	2	2023-ET, 2022-BQ
M18	तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त *Three mutually touching circles*	1	2025-CX
M19	त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत *Triangle from three sides and an equal-area rectangle*	1	2025-DB
M20	समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग *Square inside a regular hexagon*	1	2026-HA
M21	दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज *Triangle equal in area to a given rectangle*	1	2026-HD
M22	आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज *Isosceles triangle from base and height*	1	2023-ET
M23	समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत *Rectangle equal in area to a parallelogram*	1	2023-ES

M24	वृत्त के अन्दर वर्ग *Square inscribed in a circle*	1	2022-BS
M25	समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज *Regular hexagon in an equilateral triangle*	1	2022-BS
M26	चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज *Triangle equal in area to a quadrilateral*	1	2022-BV

5. हल करने की विधि / Model methods

5.1 प्राविधिक कला — रचना-विधियाँ / Technical Art — construction methods

सभी रचनाओं में निर्दिष्ट रेखाएँ, रचनात्मक रेखाएँ व अभीष्ट रेखाएँ स्पष्ट दिखाएँ; रचना-रेखाएँ न मिटाएँ; रफ कार्य सफेद फुलस्केप पर करके उत्तर-पुस्तिका के साथ लगाएँ।
Show given, construction and required lines clearly; do not erase construction lines; do rough work on white foolscap and attach it.

M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन
Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दिए गए आकार (जैसे 6 सेमी का वर्ग) की रचना करें और उसके विकर्ण, मध्य-रेखाएँ खींचकर केन्द्र ज्ञात करें।	1. Construct the given shape (e.g. a 6 cm square) and draw diagonals and mid-lines to locate the centre.
2. भुजाओं के मध्य-बिन्दु मिलाकर भीतर नया वर्ग/त्रिभुज/चाप बनाएँ — रेखाओं, त्रिभुज, वर्ग व चापों का ही प्रयोग करें।	2. Join mid-points of sides to build inner squares/triangles/arcs — use only lines, triangles, squares and arcs.
3. आकृति सममित (दोनों ओर समान) रखें और पुनरावृत्ति से लय बनाएँ।	3. Keep the pattern symmetrical and create rhythm by repetition.
4. श्याम-श्वेत माँगा हो तो रेखाओं से केवल काले-सफेद भाग बाँटें; रंग न भरें।	4. If black-and-white is asked, divide black and white parts with lines only; do not use colour.
5. रचना-रेखाएँ हल्की रखें और अन्तिम आकृति की रेखाएँ गहरी (2B/HB) करें।	5. Keep construction lines light and make the final figure dark (2B/HB).

M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज
Triangle of given perimeter and side ratio

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. परिमाप के बराबर लम्बाई की रेखा AB खींचें (जैसे 12 सेमी)।	1. Draw a line AB equal to the perimeter (e.g. 12 cm).
2. A से कोई न्यून कोण पर किरण AX खींचें; उस पर कुल भाग (3+4+5 = 12) बराबर दूरी पर चिह्नित करें।	2. From A draw a ray AX at an acute angle and mark equal parts equal to the sum of ratio terms (3+4+5 = 12).
3. 12वें बिन्दु को B से मिलाएँ; 3रे और 7वें बिन्दु से इसके समान्तर रेखाएँ खींचकर AB पर P, Q काटें।	3. Join the 12th point to B; draw lines parallel to it from the 3rd and 7th points to cut AB at P and Q.
4. AP : PQ : QB = 3 : 4 : 5 मिलेगा। P से AP के बराबर तथा Q से QB के बराबर त्रिज्या के चाप लगाएँ; जहाँ मिलें वह शीर्ष C है; AC व BC जोड़ें।	4. AP : PQ : QB = 3 : 4 : 5. With P as centre (radius PA) and Q as centre (radius QB) draw arcs meeting at C; join AC and BC.
5. रचना-रेखाएँ न मिटाएँ।	5. Do not erase construction lines.

M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज
Regular hexagon of given side

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (जैसे 5 सेमी) के बराबर त्रिज्या से कम्पास द्वारा वृत्त खींचें।	1. Draw a circle with radius equal to the side (e.g. 5 cm).
2. वृत्त की परिधि पर किसी बिन्दु से उसी त्रिज्या के चाप से परिधि को काटते हुए क्रम से छह बिन्दु लगाएँ।	2. From a point on the circle, step off six arcs of the same radius around the circumference.
3. छहों बिन्दुओं को क्रमशः मिलाएँ — यही समषट्भुज है।	3. Join the six points in order — this is the regular hexagon.
4. जाँच: सभी भुजाएँ 5 सेमी तथा प्रत्येक कोण 120° होना चाहिए।	4. Check: all sides = 5 cm and each angle = 120°.

M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा
Transverse common tangent to two equal circles

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. केन्द्र A व B के बीच 7 सेमी की रेखा खींचें तथा 3 सेमी त्रिज्या के दोनों वृत्त बनाएँ।	1. Draw AB = 7 cm and the two circles of radius 3 cm at A and B.
2. AB का मध्य-बिन्दु O ज्ञात करें।	2. Find the mid-point O of AB.
3. AO को व्यास मानकर वृत्त खींचें; यह A वाले वृत्त को P पर काटता है।	3. With AO as diameter draw a circle; it cuts the circle at A at P.
4. O से P होकर रेखा बढ़ाएँ — यही स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा सममित रूप से खींचें; वह B वाले वृत्त को भी स्पर्श करेगी और AB को O पर काटेगी (तिर्यक)।	4. Draw the line through O and P — that is the tangent. Draw the second tangent symmetrically; it crosses AB at O (transverse).

M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त
Largest semicircle inside a square

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा a (5 या 6 सेमी) का वर्ग ABCD बनाएँ और विकर्ण AC खींचें।	1. Construct square ABCD of side a (5 or 6 cm) and draw diagonal AC.
2. A केन्द्र और AB त्रिज्या से चाप लगाकर AC को F पर काटें; C केन्द्र और CB त्रिज्या से चाप लगाकर AC को E पर काटें।	2. With A as centre and radius AB cut AC at F; with C as centre and radius CB cut AC at E.
3. EF की लम्बाई = $a(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586a$ है। A केन्द्र और EF त्रिज्या से चाप लगाकर AC पर O अंकित करें (AO = EF)।	3. EF = $a(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586a$. With A as centre and radius EF mark O on AC (AO = EF).
4. O पर AC पर लम्ब खींचें जो AB और AD को P और Q पर काटे — PQ अर्धवृत्त का व्यास होगा।	4. At O draw a perpendicular to AC meeting AB and AD at P and Q — PQ is the diameter of the semicircle.
5. O केन्द्र और OP त्रिज्या से C की ओर अर्धवृत्त खींचें। यह वर्ग की सम्मुख दोनों भुजाओं को स्पर्श करता है — यही वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त है (त्रिज्या ≈ 0.586a)।	5. With centre O and radius OP draw the semicircle on the side towards C. It touches the two opposite sides — this is the largest semicircle in a square (radius ≈ 0.586a).
6. टिप्पणी: कई पाठ्यपुस्तकें सरल रूप में भुजा को व्यास लेकर अर्धवृत्त (त्रिज्या a/2) भी बनवाती हैं; अपनी पाठ्यपुस्तक की विधि देखें।	6. Note: many textbooks use the simpler version with a side as diameter (radius a/2); follow your own textbook's method.

M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज
Equilateral triangle on a given line

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई लम्बाई (जैसे 6/8 सेमी) की रेखा AB खींचें।	1. Draw line AB of the given length (e.g. 6/8 cm).
2. A को केन्द्र मानकर AB त्रिज्या का चाप लगाएँ; फिर B को केन्द्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाएँ।	2. With A as centre and radius AB draw an arc; with B as centre and the same radius draw another arc.
3. दोनों चाप जहाँ मिलें वह बिन्दु C है।	3. The arcs meet at C.
4. AC तथा BC जोड़ें — ABC समबाहु त्रिभुज है (प्रत्येक कोण 60°)।	4. Join AC and BC — ABC is equilateral (each angle 60°).

M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
Square equal in area to an equilateral triangle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (7 या 8 सेमी) का समबाहु त्रिभुज ABC बनाएँ और ऊँचाई AD खींचें (BD = ½ BC)।	1. Construct equilateral triangle ABC of the given side (7 or 8 cm) and the altitude AD (BD = ½ BC).
2. अलग रेखा पर PQ = BD लें तथा Q पर लम्ब QR = AD खींचें। आयत PQRS का क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई = त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर।	2. On a separate line take PQ = BD and draw QR = AD perpendicular at Q. Rectangle PQRS has area = ½ × base × height = area of the triangle.
3. PQ को Q से आगे बढ़ाकर QT = QR काटें।	3. Extend PQ beyond Q and cut QT = QR.
4. PT को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचें।	4. Draw a semicircle on PT as diameter.
5. Q पर PT पर लम्ब उठाएँ जो अर्धवृत्त को U पर मिले। QU ही अभीष्ट वर्ग की भुजा है; QU पर वर्ग की रचना करें।	5. Raise a perpendicular at Q meeting the semicircle at U. QU is the side of the required square; construct the square on QU.

M8 — साधारण मापनी की रचना
Construction of a simple scale

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. निरूपक भिन्न (R.F.) = चित्र में लम्बाई ÷ वास्तविक लम्बाई (समान इकाई में): जैसे 4 सेमी = 1 मीटर → 4/100 = 1/25।	1. R.F. = length on drawing ÷ actual length (same unit): e.g. 4 cm = 1 m → 4/100 = 1/25.
2. कुल अभीष्ट लम्बाई के बराबर रेखा खींचें; उसे बराबर मुख्य भागों में बाँटें।	2. Draw a line equal to the total length needed; divide it into equal main divisions.
3. पहले मुख्य भाग पर 0 लिखें; उसके दाएँ 1, 2, 3 ... तथा बाएँ पहले भाग को उप-भागों (डेसीमीटर) में बाँटें और अंक लिखें।	3. Write 0 at the end of the first main division; 1, 2, 3 ... to its right; divide the leftmost part into sub-divisions (decimetres) and label.
4. माँगी गई दूरी (जैसे 2 मीटर 5 डेसीमीटर) पर तीर का चिह्न/बिन्दु लगाएँ और लिखें।	4. Mark the required distance (e.g. 2 m 5 dm) with an arrow/point and write it.

M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त
Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दिए वर्ग/समचतुर्भुज की रचना करें और विकर्ण खींचकर केन्द्र O ज्ञात करें।	1. Construct the given square/rhombus and find the centre O from the diagonals.
2. O से किसी भुजा पर लम्ब डालें; लम्ब का पाद Q है।	2. Drop a perpendicular from O to a side; its foot is Q.
3. O केन्द्र और OQ त्रिज्या से वृत्त खींचें।	3. Draw a circle with centre O and radius OQ.
4. वृत्त चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा (पतंग में कोण-समद्विभाजकों के कटान-बिन्दु को केन्द्र लें)।	4. The circle touches all four sides (in a kite take the meeting point of angle bisectors as centre).

M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
Triangle equal in area to a circle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दिए वृत्त का व्यास AB खींचें और उसे बढ़ाएँ।	1. Draw diameter AB of the given circle and extend it.
2. व्यास के तीन गुने से 1/7 जोड़कर परिधि की लगभग लम्बाई (≈ 3⅐ × d) बनाएँ।	2. Mark roughly 3⅐ times the diameter to obtain the circumference.
3. इस लम्बाई को आधार तथा त्रिज्या को ऊँचाई मानें: क्षेत्रफल = ½ × परिधि × त्रिज्या = πr^2।	3. Take this as base and the radius as height: area = ½ × circumference × radius = πr^2.
4. आधार पर त्रिज्या के बराबर ऊँचाई का लम्ब उठाकर त्रिभुज पूरा करें।	4. Raise a perpendicular of height equal to the radius on the base and complete the triangle.

M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग
Rectangle of given area and an equal square

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. क्षेत्रफल के अनुसार भुजाएँ चुनें (जैसे 15 वर्ग सेमी = 5 × 3) और आयत ABCD बनाएँ।	1. Choose sides from the area (e.g. 15 sq cm = 5 × 3) and draw the rectangle ABCD.
2. AB को बढ़ाकर उसमें BC के बराबर BE जोड़ें।	2. Extend AB and add BE equal to BC.
3. AE को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचें।	3. Draw a semicircle on AE as diameter.
4. BC को बढ़ाकर अर्धवृत्त पर F पर मिलाएँ; BF वर्ग की भुजा है — उस पर वर्ग बनाएँ।	4. Extend CB to meet the semicircle at F; BF is the side of the square — construct the square on it.

M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा
Tangent from an external point to a circle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी त्रिज्या का वृत्त बनाएँ; केन्द्र A से बाहर दिए दूरी पर बिन्दु B लें।	1. Draw the circle of the given radius; take B outside at the given distance from centre A.
2. AB जोड़ें और उसका मध्य-बिन्दु M ज्ञात करें।	2. Join AB and find its mid-point M.
3. M केन्द्र और MA त्रिज्या से वृत्त खींचें; वह मूल वृत्त को P और Q पर काटता है।	3. With M as centre and radius MA draw a circle cutting the given circle at P and Q.
4. BP और BQ जोड़ें — ये स्पर्श-रेखाएँ हैं (स्पर्श बिन्दु पर त्रिज्या से 90°)।	4. Join BP and BQ — these are tangents (90° to the radius at the point of contact).

M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना
Trisecting an angle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. शीर्ष को केन्द्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएँ जो कोण की दोनों भुजाओं को काटे।	1. With the vertex as centre draw an arc of any radius cutting both arms.
2. कटे बिन्दुओं को जोड़कर जीवा बनाएँ और जीवा को चाँदे/स्केल की सहायता से तीन बराबर भागों में बाँटें।	2. Join the cut points by a chord and divide the chord into three equal parts with scale/divider.
3. शीर्ष को दोनों विभाजन-बिन्दुओं से मिलाने वाली रेखाएँ खींचें।	3. Join the vertex to both division points.
4. टिप्पणी: ये रेखाएँ कोण को लगभग तीन समान भागों में बाँटती हैं (सीमित कम्पास-स्केल से सटीक त्रिविभाजन सम्भव नहीं); पाठ्यपुस्तक की विधि अपनाएँ।	4. Note: these lines trisect the angle approximately (exact trisection is not possible with compass and straight edge alone); follow your textbook's method.

M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ
Constructions with touching circles

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई त्रिज्याओं/केन्द्रों के अनुसार वृत्त खींचें; स्पर्शी वृत्तों में केन्द्रों के बीच दूरी = त्रिज्याओं का योग रखें।	1. Draw the circles as per the given radii/centres; for touching circles keep centre distance = sum of radii.
2. घेरने वाले वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या R चुनें; A से $(R - r_1)$ तथा B से $(R - r_2)$ त्रिज्या के चाप लगाएँ — वे जहाँ मिलें वही केन्द्र O है।	2. For an enclosing circle choose a larger radius R; with A draw an arc of radius $(R - r_1)$ and with B an arc of radius $(R - r_2)$; they meet at the centre O.
3. O केन्द्र और R त्रिज्या से वृत्त खींचें; वह दोनों वृत्तों को भीतर से स्पर्श करेगा।	3. Draw the circle with centre O and radius R; it touches both circles internally.
4. समबाहु त्रिभुज के भीतर समान वृत्तों के लिए कोण-समद्विभाजकों पर केन्द्र लें तथा त्रिज्या ऐसी रखें कि वृत्त भुजा व एक-दूसरे को स्पर्श करें।	4. For equal circles in an equilateral triangle, take centres on the angle bisectors and choose the radius so the circles touch the side and each other.

M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें
Two tangents meeting at 40°

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएँ।	1. Draw a circle of radius 3 cm.
2. स्पर्श-रेखाओं के बीच कोण 40° है, अतः त्रिज्याओं के बीच कोण = 180° − 40° = 140°।	2. Angle between tangents = 40°, so angle between radii = 180° − 40° = 140°.
3. केन्द्र पर 140° का कोण बनाकर परिधि पर दो बिन्दु P, Q लें।	3. Make a 140° angle at the centre and mark P, Q on the circumference.
4. P व Q पर त्रिज्या पर लम्ब (स्पर्श-रेखाएँ) खींचें; वे 40° के कोण पर मिलेंगी।	4. Draw perpendiculars to the radii at P and Q (the tangents); they meet at 40°.

M16 — त्रिभुज का परिवृत्त
Circumcircle of a triangle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं (7, 6, 5 सेमी) से त्रिभुज ABC बनाएँ।	1. Construct triangle ABC from the given sides (7, 6, 5 cm).
2. AB और BC के लम्ब-समद्विभाजक खींचें।	2. Draw perpendicular bisectors of AB and BC.
3. दोनों जहाँ मिलें वह परिकेन्द्र O है।	3. Their intersection is the circumcentre O.
4. O केन्द्र और OA त्रिज्या से वृत्त खींचें — वह A, B, C तीनों से होकर जाएगा।	4. Draw a circle with centre O and radius OA — it passes through A, B and C.

M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा
Common tangent to two unequal circles

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दिए केन्द्र-दूरी पर दोनों वृत्त बनाएँ (त्रिज्या r_1, r_2)।	1. Draw both circles at the given centre distance (radii r_1, r_2).
2. बड़े वृत्त के केन्द्र से ($r_1 - r_2$) त्रिज्या का सहायक वृत्त खींचें (सीधी स्पर्श रेखा के लिए); तिर्यक के लिए ($r_1 + r_2$)।	2. With the larger centre draw an auxiliary circle of radius ($r_1 - r_2$) for a direct tangent; ($r_1 + r_2$) for a transverse tangent.
3. दूसरे केन्द्र से इस सहायक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचें।	3. From the other centre draw a tangent to this auxiliary circle.
4. त्रिज्या को बाहर बढ़ाकर मूल वृत्तों पर स्पर्श बिन्दु ज्ञात करें और समान्तर स्पर्श रेखा खींचें।	4. Extend the radius to locate the points of contact on the actual circles and draw the parallel tangent.

M18 — तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त
Three mutually touching circles

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. केन्द्र-दूरियों (5, 4.6, 5.6 सेमी) से त्रिभुज ABC बनाएँ।	1. Construct triangle ABC from the centre distances (5, 4.6, 5.6 cm).
2. इनसे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें: r_A = (AB + AC − BC)/2 आदि।	2. Find each radius: r_A = (AB + AC − BC)/2 etc.
3. प्रत्येक शीर्ष पर उसकी त्रिज्या का वृत्त खींचें — तीनों एक-दूसरे को स्पर्श करेंगे।	3. Draw each circle at its vertex — all three touch each other.

M19 — त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत
Triangle from three sides and an equal-area rectangle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं (4, 5, 6 सेमी) में से 6 सेमी की रेखा AB खींचें; A से 5 सेमी तथा B से 4 सेमी त्रिज्या के चाप लगाकर शीर्ष C पाएँ; AC, BC जोड़ें।	1. Draw AB = 6 cm; with A as centre radius 5 cm and B as centre radius 4 cm cut arcs to get C; join AC, BC.
2. C से AB पर लम्ब CD (ऊँचाई) खींचें।	2. Draw the altitude CD from C on AB.
3. अलग आधार पर आयत बनाएँ जिसकी एक भुजा आधार का आधा (AB/2) तथा दूसरी ऊँचाई CD हो — इसका क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई = त्रिभुज का क्षेत्रफल।	3. Construct a rectangle with one side = AB/2 and the other = CD — area = ½ × base × height = area of the triangle.

M20 — समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग
Square inside a regular hexagon

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (2.5 सेमी) का समषट्भुज बनाएँ और केन्द्र O ज्ञात करें।	1. Draw the regular hexagon of the given side (2.5 cm) and mark its centre O.
2. O से होकर क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाएँ तथा 45° की दो रेखाएँ खींचें।	2. Through O draw horizontal and vertical lines and two lines at 45°.
3. 45° वाली रेखाएँ षट्भुज की चार तिरछी भुजाओं को चार बिन्दुओं पर काटेंगी।	3. The 45° lines cut the four slanted sides of the hexagon at four points.
4. इन चारों बिन्दुओं को क्रम से मिलाएँ — वर्ग तैयार (शीर्ष षट्भुज की भुजाओं पर)।	4. Join these four points in order — the square has its corners on the hexagon's sides.

M21 — दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज
Triangle equal in area to a given rectangle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. आयत की रचना करें; त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ आधार × ऊँचाई, अतः आधार 5 सेमी तो ऊँचाई = (2 × आयत क्षेत्रफल) ÷ 5।	1. Draw the rectangle; triangle area = ½ base × height, so with base 5 cm, height = (2 × rectangle area) ÷ 5.
2. आधार खींचकर उस पर आवश्यक ऊँचाई का लम्ब उठाएँ और त्रिभुज पूरा करें।	2. Draw the base, raise the perpendicular of the required height and complete the triangle.

M22 — आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज
Isosceles triangle from base and height

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. आधार AB = 7 सेमी खींचें और उसका लम्ब-समद्विभाजक बनाएँ।	1. Draw base AB = 7 cm and its perpendicular bisector.
2. मध्य-बिन्दु से लम्ब पर ऊँचाई (5 सेमी) अंकित करें — शीर्ष C।	2. Mark the height (5 cm) on the bisector — vertex C.
3. AC और BC जोड़ें; दोनों समान होंगी।	3. Join AC and BC; they will be equal.

M23 — समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत
Rectangle equal in area to a parallelogram

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं व कोण (5.5, 6 सेमी, 60°) से समान्तर चतुर्भुज ABCD बनाएँ।	1. Construct the parallelogram ABCD from the given sides and angle (5.5, 6 cm, 60°).
2. A और B से आधार DC पर लम्ब खींचें; वे DC (या बढ़ाई रेखा) को E, F पर मिलते हैं।	2. Draw perpendiculars from A and B to the base line DC meeting it at E and F.
3. ABFE आयत है — समान आधार व समान ऊँचाई होने से इसका क्षेत्रफल समान्तर चतुर्भुज के बराबर है।	3. ABFE is a rectangle — same base and same height, so its area equals the parallelogram's.

M24 — वृत्त के अन्दर वर्ग
Square inscribed in a circle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. दिया हुआ वृत्त बनाएँ और उसका व्यास AB खींचें।	1. Draw the given circle and a diameter AB.
2. AB पर लम्ब व्यास CD खींचें (AB का लम्ब-समद्विभाजक)।	2. Draw diameter CD perpendicular to AB (its perpendicular bisector).
3. A, C, B, D को क्रम से मिलाएँ।	3. Join A, C, B, D in order.
4. ACBD वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण परिधि को स्पर्श करता है।	4. ACBD is a square with every corner on the circumference.

M25 — समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज
Regular hexagon in an equilateral triangle

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तीन बराबर भागों में बाँटें।	1. Divide each side of the equilateral triangle into three equal parts.
2. प्रत्येक कोने से भुजा के एक-तिहाई भाग पर चिह्न लगाएँ।	2. Mark one-third points from every corner.
3. इन बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर छह भुजाएँ बराबर वाला समषट्भुज बन जाता है।	3. Joining these points in order gives a regular hexagon with six equal sides.

M26 — चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
Triangle equal in area to a quadrilateral

चरण / Steps:

हिन्दी	English
1. चतुर्भुज ABCD बनाएँ और विकर्ण AC खींचें।	1. Draw quadrilateral ABCD and the diagonal AC.
2. D से AC के समान्तर रेखा खींचकर BC को बढ़ाई रेखा पर E पर मिलाएँ।	2. Through D draw a line parallel to AC meeting extended BC at E.
3. A को E से मिलाएँ — त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल चतुर्भुज के बराबर है।	3. Join A to E — triangle ABE equals the quadrilateral in area.
4. निर्देशित आधार कोण (जैसे 45°) पर आधार रखकर त्रिभुज की स्थिति निश्चित करें।	4. Fix the triangle's position with the base at the specified angle (e.g. 45°).

5.2 प्राकृतिक दृश्य चित्रण — उत्तर कैसे बनाएँ / Natural Landscape — how to answer

हिन्दी	English
1. आयत की माप (20×25 सेमी आदि) हाशिया छोड़कर नापें; हल्की 2H रेखा से सीमा खींचें।	1. Measure the rectangle (20×25 cm etc.) leaving a margin; draw the border lightly with 2H.
2. क्षितिज-रेखा तय करें (प्रायः नीचे से 1/3 या 1/2 पर) और दूर की वस्तुएँ छोटी, पास की बड़ी रखें — यही परिप्रेक्ष्य है।	2. Fix the horizon (usually 1/3 or 1/2 from the bottom); keep distant objects smaller and near ones larger — this is perspective.
3. मुख्य वस्तुएँ (झोपड़ी, पेड़, मानव/पशु आकृति) को संयोजन में त्रिभुजाकार/सन्तुलित रखें; आकृतियों का अनुपात सही रखें।	3. Arrange the main objects (huts, trees, human/animal figures) in a balanced composition with correct proportions.
4. रंग-योजना: आकाश के लिए हल्का नीला, पहाड़/दूरी के लिए फीका, पास के लिए गहरा; गर्म-ठंडे रंगों का संतुलन रखें।	4. Colour scheme: light blue sky, faded distance, darker foreground; balance warm and cool colours.
5. जलरंग में पहले हल्के वॉश, फिर गहरे रंग; पेस्टल में हल्के से गहरे की ओर और अंत में उँगली से मिश्रण।	5. In watercolour apply light washes first, then darker colours; in pastel go from light to dark and blend with a finger at the end.
6. अंत में आकर्षक प्रभाव (सूर्य की किरणें, छाया, पक्षी) जोड़ें; चित्र साफ रखें।	6. Finish with attractive effects (sun rays, shadows, birds); keep the work clean.

5.3 आलेखन — उत्तर कैसे बनाएँ / Design — how to answer

हिन्दी	English
1. दिए आकार (वर्ग/आयत/वृत्त) की माप लेकर सीमा खींचें और विकर्ण/मध्य-रेखाएँ खींचकर केन्द्र निश्चित करें।	1. Take the measure of the given shape (square/rectangle/circle), draw its border and fix the centre with diagonals/mid-lines.
2. एक पूर्ण मौलिक इकाई बनाएँ (कमल/गुड़हल पुष्प, कली, पत्ती, मछली/बत्तख/तितली) — ट्रेसिंग न करें।	2. Create one complete original unit (lotus/hibiscus flower, bud, leaf, fish/duck/butterfly) — do not trace.
3. इकाई को चारों ओर समान दोहराएँ (सममित) ताकि लयात्मक रेखांकन बने; पुनरावृत्ति के लिए ट्रेसिंग-पेपर केवल तब जब मना न हो।	3. Repeat the unit symmetrically all round to create rhythmic lining; use tracing paper for repeats only when not prohibited.
4. रंग: केवल माँगे अनुसार तीन जलरंग; प्रमुख आकृति में गहरे, पृष्ठभूमि में हल्के; विरोधी रंगों से आकर्षण।	4. Colour: only the three watercolours allowed; dark in the main motif, light in the background; use contrast for attraction.
5. अंक-विभाजन: इकाई की मौलिकता 10, लयात्मक रेखांकन 5, रंग संगति 10, सामान्य प्रभाव 5 — इन्हीं पर ध्यान दें।	5. Marks: originality of unit 10, rhythmic lining 5, colour harmony 10, general effect 5 — focus on these.

6. परीक्षा-सूची / Exam checklist

- तीनों विकल्प पढ़ें, केवल एक चुनें। / Read all three, choose one.
- माप, हाशिया और रंग-माध्यम (जलरंग/पेस्टल/तीन रंग) प्रश्न के अनुसार रखें। / Follow size, margin and colour medium as asked.
- आलेखन में ट्रेसिंग वर्जित हो तो ट्रेसिंग न करें। / No tracing when prohibited.
- प्राविधिक कला में कोई 3 ही हल करें; अंक समान होते हैं, सबसे सरल रचनाएँ पहले करें। / In Technical Art solve exactly 3; start with the easiest.
- रफ कार्य फुलस्केप पर करके उत्तर-पुस्तिका के साथ संलग्न करें। / Attach rough work.
- अन्त में 5 मिनट चित्र को साफ करने व जाँचने के लिए रखें। / Keep 5 minutes to clean and check.

सीमा / Limitation: आपकी फाइलों में उत्तर-कुंजी/आदर्श हल नहीं थे; ऊपर की विधियाँ मानक ज्यामितीय रचना-सिद्धान्तों पर आधारित मेरी लिखी गई हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक की विधि से मिलान अवश्य कर लें।
The files contain no answer key or model solutions; the methods above are written by me from standard geometric construction principles — please cross-check with your textbook.